

Examen: Unidad IV

Líquidos y Fenómenos de Transporte

Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista de la *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100%), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$). Expresé su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$ si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070 \text{ N/m}$).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5 \text{ m}^2$, espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5%), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojable ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058 \text{ N/m}$, $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

neha

Cumana, 22/07/2026.

④ Termoregulación y Eficiencia de la Sudoración

a) El paciente B necesitará secretar un volumen de Sudor Significativamente mayor.

Justificación: El Calor lentamente de vaporización (L_v) es la energía absorbida por el agua únicamente cuando cambia de fase líquida a gaseosa sobre la piel, enfriando así el cuerpo. En el paciente A, casi todo el Sudor se evapora de manera eficiente, aprovechando al máximo L_v . En cambio, en el paciente B, el Sudor gotea antes de evaporarse. Como el agua que gotea de la piel no se evapora, no extrae el calor de vaporización del cuerpo, lo que hace que el proceso sea muy ineficiente y obligue a las glándulas a secretar más Sudor para compensar esa pérdida sin enfriamiento.

b) La capacidad de termoregulación por evaporación se reducirá de manera crítica o se detendrá por completo en ambos pacientes.

Peligro clínico: Puede derivar en deshidratación severa, fallo multiorgánico y choque térmico si la temperatura corporal supera los límites fisiológicos.

c) Datos

$$1 \text{ Kg} \longrightarrow 1000 \text{ g}$$
$$x \longleftarrow 15 \text{ g}$$

$$\text{Masa (m)} = 15 \text{ g} = 0,15 \text{ Kg}$$

$$L_v = 2,42 \times 10^6 \text{ J/Kg}$$

$$x = \frac{15 \text{ g} \times 1 \text{ Kg}}{1000 \text{ g}} = 0,15$$

$$Q = m \cdot L_v$$

$$Q = 0,15 \text{ Kg} \times 2,42 \times 10^6 \text{ J/Kg} =$$

$$Q_{\text{Kcal}} = \frac{363000 \text{ J}}{4186 \text{ J/Kcal}} \approx 86,72 \text{ Kcal.}$$

② Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria

a) La Ley de Laplace para la interfaz aire-líquido en un alvéolo (superficie esférica) es:

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Donde ΔP es la presión transmural/interna, γ es la tensión superficial y r es el radio alveolar.

Si la tensión superficial (γ) es constante (ausencia de surfactante), la presión es inversamente proporcional al radio ($\Delta P \propto \frac{1}{r}$).

Un alvéolo pequeño (r pequeño) tendrá una presión interna mayor (ΔP pequeño) que un alvéolo grande (ΔP grande).

Dado que el aire fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión, el aire dentro de los alvéolos pequeños fluirá espontáneamente hacia los alvéolos grandes, provocando el colapso de los pequeños (atelectasia) y la hiperinsuflación de los grandes.

b) El Surfactante es un agente tensioactivo (anfipático) que reduce la tensión Superficial (γ) del fluido que recubre el alvéolo. Su papel clave es que modifica la tensión Superficial de forma dependiente del radio: a medida que un alvéolo se reduce de tamaño, sus moléculas de Surfactante se empaquetan más densamente, lo que disminuye drásticamente la tensión Superficial (γ). Al reducir γ proporcionalmente a r , estabiliza la presión ΔP entre alvéolos de distintos tamaños, igualando las presiones y evitando el colapso y el flujo desigual de aire.

c) Datos:

$$r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\gamma = 0,070 \text{ N/m}$$

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r} = \frac{2 \times 0,070 \text{ N/m}}{5,0 \times 10^{-5} \text{ m}} = \frac{0,140}{0,00005} = 2800 \text{ Pa}$$

③ Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

$$a) \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right) = D \cdot (0,70 \cdot A_{orig}) \cdot \frac{\Delta C}{0,5 \cdot \Delta x_{orig}} =$$

$$\left(\frac{0,70}{0,5} \right) \cdot D \cdot A_{orig} \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x_{orig}} = 1,40 \cdot \left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)_{orig}$$

La tasa de transporte de masa será mayor (aumenta un 40% respecto al diseño original).

b) Reducir excesivamente el espesor (Δx) debilita la resistencia mecánica de la membrana, aumentando el riesgo de ruptura o microporaciones bajo el flujo pulsátil o las presiones hidrostáticas del circuito de hemodiálisis. Esto provocaría la filtración de la Sangre (como eritrocitos o proteínas plasmáticas de gran tamaño) o contaminación cruzada.

$$c) \frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,2 \times 10^{-9}) \times 1,5 \times \frac{2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-5}}$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,8 \times 10^{-9}) \times 100 = 1,8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$$

F.Y.M La tasa original de transporte de masa es de $1,8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$.

④ Errores de infusión intravenosa y osmosis:

a) El agua destilada es una solución marcadamente hipotónica respecto al citoplasma del eritrocito (que es isotónico con respecto al NaCl 0,9%). Por diferencia de presión osmótica, ocurrirá un flujo neto saliente (agua) desde el compartimento extracelular hacia el interior de los glóbulos rojos.

Fenómeno fisiopatológico: Los eritrocitos se hincharán (aumento de turgencia) hasta romper la membrana celular, provocando hemólisis masiva (destrucción de glóbulos rojos), liberación de hemoglobina al torrente sanguíneo e insuficiencia renal aguda secundaria.

b) Los eritrocitos sufrirán crenación (se deshidratarán y encogerán).

Justificación: La solución al 3% tiene una osmolaridad mucho mayor que la del interior celular. Físicamente, el agua fluye por ósmosis desde la región de menor concentración de solutos (interior celular) hacia la de mayor concentración de solutos (medio extracelular) para buscar el equilibrio osmótico, causando que las células pierdan volumen e hidratación funcional.

C) Datos:

$$i = 2$$

$$C = 0,454 \text{ mol/L}$$

$$R = 0,0821 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$$

$$T = 310 \text{ K}$$

$$\Pi = i \cdot C \cdot R \cdot T$$

$$\Pi = 2 \times 0,454 \times 0,0821 \times 310$$

$$\Pi = 0,308 \times 25,451 = 7,8389 \text{ atm}$$

5) Capacidad y toma de Muestras Sanguíneas

a) La Columna de Sangre descenderá (quedará por debajo del nivel de la gata externa)

Justificación: Según la ley de Jurin ($h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho g r}$), si el ángulo de contacto $\theta > 90^\circ$, entonces el término $\cos \theta$ es negativo. Físicamente esto significa que las fuerzas de cohesión entre las moléculas del fluido son mayores que las fuerzas de adhesión entre el fluido y la pared del tubo (comportamiento hidrofóbico/no mojado), provocando una depresión capilar o depresión de la columna en lugar de un ascenso.

b) La altura h alcanzada por la Sangre aumentará considerablemente

Justificación: Según la ley de Jurin, la altura es inversamente proporcional al radio del tubo ($h \propto \frac{1}{r}$). Al disminuir el diámetro (y por ende el radio r), la relación entre la fuerza de tensión superficial de adhesión a lo largo del perímetro y el peso de la columna de fluido favorece una altura significativamente mayor.

Ventaja física: Permite extraer muestras de Sangre de forma automática y rápida por capilaridad, requiriendo volúmenes de muestra extremadamente pequeños sin necesidad de aplicar succión externa (bombas o jeringas)

c) Datos:

$$\theta = 0^\circ \Rightarrow \cos(0^\circ) = 1$$

$$\gamma = 0,058 \text{ N/m}$$

$$\rho = 1060 \text{ Kg/m}^3$$

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2$$

$$r = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$h = \frac{2\gamma \cos \theta}{\rho \cdot g \cdot r}$$

$$\text{Denominador} = 1060 \times 9,8 \times (20 \times 10^{-4}) = 1658$$

$$10388 \times 0,0002 = 2,0776$$

$$\text{Numerador} = 2 \times 0,058 \times 1 = 0,116$$

$$h = \frac{0,116}{2,0776} \approx 0,05583 \text{ m}$$

La altura máxima alcanzada es de 0,05583 m.